

[별표 1] 건설공사 단계별 스마트건설기술

단계	스마트건설기술	기술내용
계획 조사	● (조사) 지반정보 디지털 * 3차원 지형 및 지질 ● (측량) 드론, 무인항공기 등 측량기술 * 3차원 디지털 지형정보 * 다기능 장비 장착 드론 (접촉+비접촉 정보수집) 등	* 영상장비(항공사진, 드론 등), 레이저장비(항공 및 드론 LiDAR, MMS, 지상스캐너 등), GNSS, T/S 등을 통한 3차원 디지털 지형정보 구축 * 비파괴 조사장비, 센서 등을 통한 지질정보 구축 * 3차원수치지도, 수치표고모형(DEM), 연속지적도 등 기존 데이터를 활용한 3차원 지형정보 구축 * 무인항공기 기반 건설현장 맞춤형 자율측량 기술 * 드론기반 지형·지반 정보 모델링 기술 * RTK-GNSS기반 고정밀 측위기술
	● (3차원 설계) 디지털 설계 * BIM 설계 * 시설물의 3D 모델(디지털 트윈)	* BIM 설계를 위해 시설물별 특성을 반영한 BIM 작성 표준 * 디지털 맵 기반 건설현장 정보 분석기술 * LandXML 기반의 3차원 설계데이터 구축 * AI 기반 BIM 설계 자동화 * 라이브러리를 활용해 속성정보 포함한 3D 모델을 구축 * 제약조건 및 발주자 요구사항 등을 반영한 최적화된 설계안 자동도출
설계	● (자동화시공) 건설자동화 및 제어기술 * 건설장비의 자동화 * 시공 정밀제어 기술 * 공장제작 · 현장조립(Modular or Prefabrication) 기술 * 로봇 등을 활용하여 조립시공 기술 ● (운영관제기술) 건설기계 제어를 위한 위치서비스와 시공현장 관제기술 * 건설현장 내 건설기계의 실시간 통합 관리·운영 * 건설자동화 및 제어를 위한 실시간 고정밀 측위서비스 지원기술 * 센서 및 IoT를 통해 현장의 실시간 공사정보 * AI를 활용하여 최적 공사계획 수립 및 건설기계 통합 운영 절차 ● (건설공정) 스마트 공정 및 품질관리 * 3차원 및 AI를 활용한 공사 공정 * 무인비행장치, 레이저스캐너 등 첨단 측량기술을 이용한 시공품질의 실시간 관리기술	* 토공, 굴착기 등 건설기계에 탑재한 센서·제어기·GNSS 등을 통한 실시간 위치·자세·작업범위 정보 * 조립 및 시공시 부재 위치를 정밀 제어하고, 접합부 자동 시공 * 드론·로봇 등 취득 정보와 연계한 공정 절차 확인 * 무인기기 운용 및 관제, 검측을 위한 실시간 고정밀 측위서비스 제공 * 사업목적·제약조건 등을 고려한 공사관리 * 건설시공 간섭 요인 확인 * 건설현장 데이터 통합 관리 플랫폼기술 * 무인비행장치 및 레이저스캐너, 로봇 등을 활용한 공정 및 품질관리
시공		

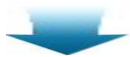
단계	스마트건설기술	기술내용
----	---------	------



안전관리

- (안전관리) ICT, 드론·로보틱스 기반기술
 - * 안전사고 예방 기술
 - * 모니터링 및 상태 진단을 위한 고정밀 측위 및 측량기술

- * 취약 공종과 근로자 위험요인에 대한 정보기술
- * 스마트 착용장비(Smart Wearable), 센서 등으로 취득한 정보를 통해 장비·작업자·자재 등의 상태·위치 등을 분석
- * 무인비행장치 및 레이저스캐너 등 첨단 측량기술을 이용한 실시간 모니터링



유지관리

- (유지관리) IoT 센서, AI 기반 시설물 모니터링 관리기술
 - * IoT 센서 기반 시설물 모니터링 기술
- * 드론·로보틱스 기반 시설물 상태 진단 기술
- * 유지관리를 위한 고정밀 측위 및 측량기술
- * 시설물 정보 빅데이터 통합 및 표준화 기술
- * AI 기반 유지관리 최적 의사결정 기술

- * 특정상황이 발생하였을 때 수집된 정보를 전송
- * 무선 IoT 센서의 전력소모를 줄이는 상황 감지형 정보수집
- * 대규모 구조물의 신속·정밀한 정보수집을 위한 대용량 통신 N/W
- * 다종·다수 드론의 군집관제, 카메라와 물리적 실험 장비를 장착한 다기능 드론(접촉+비접촉 정보수집)을 통해 시설물을 진단
- * 드론-로봇 결합체가 시설물을 자율적으로 탐색하고 진단
- * 디지털 연속 촬영에 의한 터널 안전진단
- * 시설관리자 판단에 의한 비정형 및 정형 데이터 표준화
- * 산재되어 있는 건설관련 데이터를 통합하여 빅데이터로 활용
- * 빅데이터를 바탕으로 AI가 유지관리 최적 의사결정 지원
- * 시설물의 3D 모델(디지털트윈)을 구축해 유지관리 활용

* 위의 내용은 건설공사 단계별 스마트건설기술의 예시를 나타낸 것이다.